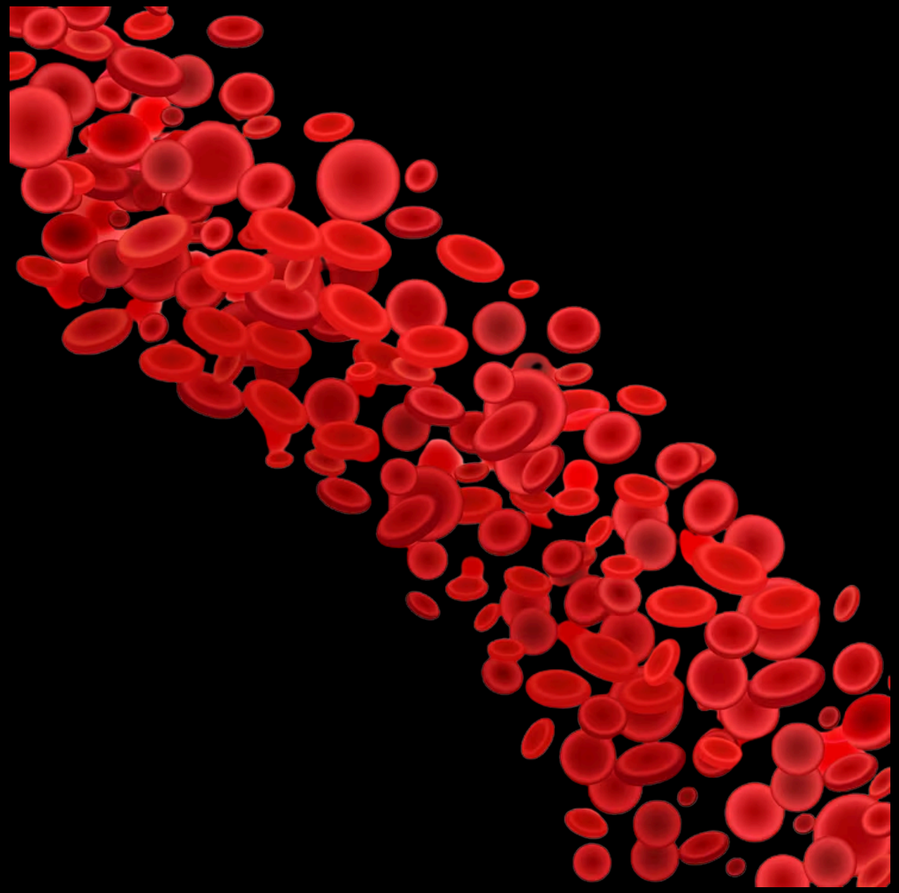
CONTEO DE GLOBULOS ROJOS EN UNA MUESTRA DE SANGRE

Carlos Andrés Gloria Cortes - A00574714
Aarón Emanuel Hernández Rodríguez - A00574813

PROBLEMAS A SOLUCIONAR

- Conteo y detección de glóbulos rojos en una muestra de sangre
- Detección y eliminación de ruido en estas imágenes
- Problemas en la detección como células con formas irregulares o solapamiento de estas



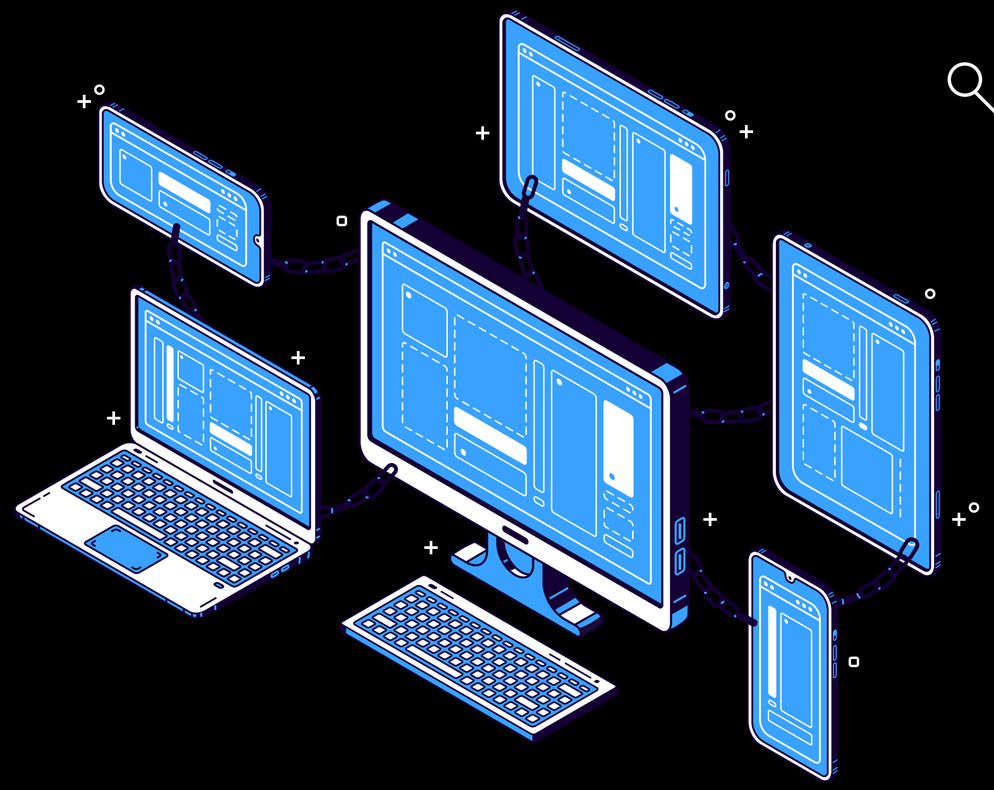
DIFICULTADES E IMPLEMENTACIÓN FINAL

Detección por máscaras de colores

- Máscaras de tonalidades dependiendo de la imágen, presentan dificultades a la hora de dectar solapamiento de los glóbulos rojos

Detección de formas circulares

- Usando la función “hough circles” de la librería open cv, podemos detectar formas circulares que son las predominantes.



LIBRERIAS

Matplotlib.pyplot

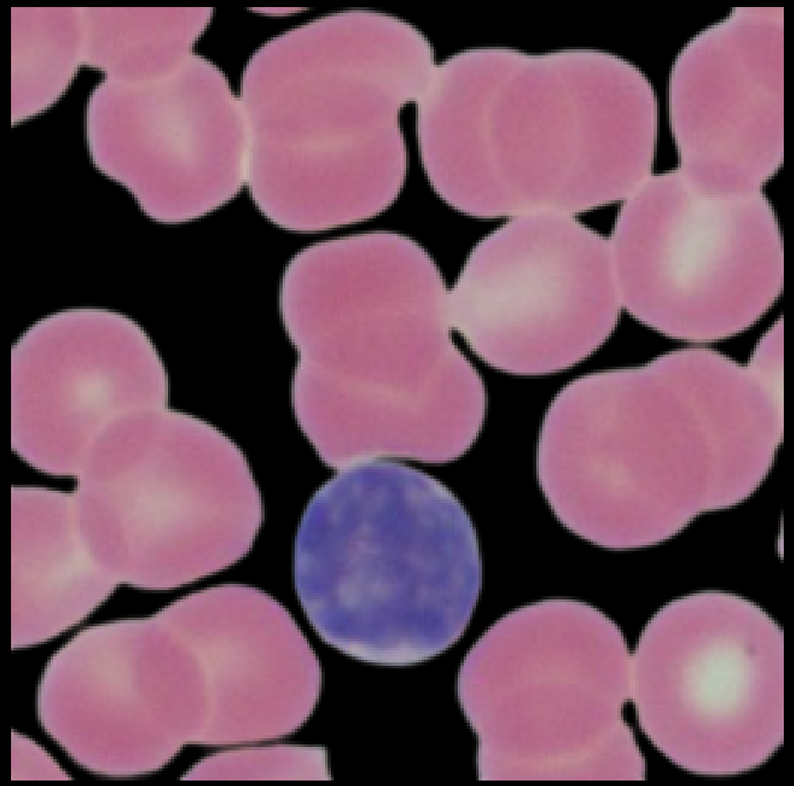
Se usa para la muestra de resultados y la correcta visualización y comparación de estos, nos ayuda a desplegar las imágenes procesadas.

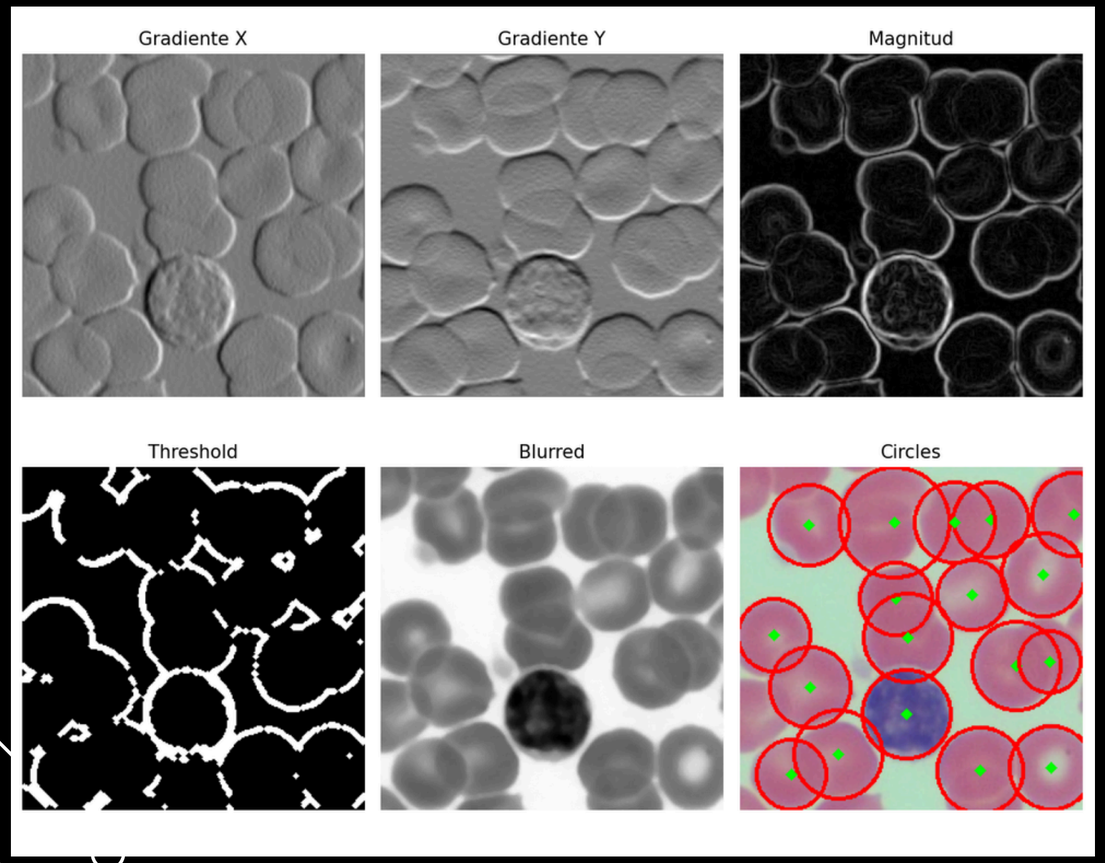
Open cv

Libreria que nos ayuda con el procesamiento de imágenes y la carga de estas

Numpy

Usado para manipular de forma eficiente las matrices de datos e imagenes que tengamos





ARCHIVOS DE ENTRADA Y SALIDA

Entrada

- Una imagen .jpeg de una muestra sanguínea donde se puedan apreciar los eritrocitos (glóbulos rojos)

Salida

- Un plot de 6 imagenes comparativas que nos ayudan a visualizar el proceso y un texto en terminal que nos indica la cantidad de eritrocitos detectados

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

```python
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("blood.jpeg")
img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Aplicar filtro de Sobel para detectar bordes
grad_x = cv2.Sobel(img_gray, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
grad_y = cv2.Sobel(img_gray, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)

mag = cv2.magnitude(grad_x, grad_y)
mag = cv2.normalize(mag, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)

mag_rgb = cv2.cvtColor(mag, cv2.COLOR_GRAY2RGB)

_, mask = cv2.threshold(mag, 50, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# Kernel con forma de elipse
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3, 3))
# Operacion morfologica para erosionar y luego dilatar (Eliminar ruido)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=2)
# Operacion morfologica para dilatar y luego erosionar (Rellenar huecos negros)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)

# Desenfoque para eliminar ruido
gray_blurred = cv2.medianBlur(img_gray, 5)

circles = cv2.HoughCircles(gray_blurred, cv2.HOUGH_GRADIENT, dp = 1.2, minDist=25, param1=50, param2=21, minRadius=20, maxRadius=55)
```

CONCLUSIONES